

Programação de Sistemas

Revisão da Linguagem C Padrão - Módulo 4 -

Prof. Ronaldo Augusto de Lara Gonçalves

Agradecimentos ao Prof. Marcelo de G. Malheiros

Variável Vetorial (Array) ou Vetor



- São variáveis compostas homogêneas, que podem armazenar uma quantidade de elementos de mesmo tipo, sendo que os elementos residem em posições diferentes do vetor e cada um pode ser acessado pelo número da posição (**índice**). Portanto, são variáveis indexadas.
- Um vetor é criado/declarado utilizando um nome e um tamanho (quantidade de elementos) entre **colchetes**.
- Uma inicialização (atribuição de valores) pode ser feita já na declaração, caso contrário, a inserção de elementos deverá ser feita durante a execução, assim como a remoção.
- Cada
- A numeração dos índices sempre começa em 0 e finaliza em $n-1$, sendo n o número total de elementos.
- O espaço total de memória de um vetor equivale a somatória de todos os espaços individuais alocados subsequentemente.

Vetor



» Representação Gráfica, declaração e operações:

v	7	1	5	4	0	8	12	-3	10	2
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

```
int v[10] = {7, 1, 5, 4, 0, 8, 12, -3, 10, 2};
```

```
v[8] = v[5] + v[0];  
scanf("%d",&v[3]);  
for (i=0; i<10; i++)  
    printf("%d, ",v[i]);
```

- O tamanho pode ser especificado por uma variável, que pode ser fornecida pelo usuário.
- **Atenção:** isso vale apenas para compiladores **mais recentes** da linguagem C, que tenham o recurso VLA (**Variable Length Arrays**). Entretanto, esses vetores não podem ser inicializados na declaração. Ex:
 - `int tamVet;`
 - `printf("Especifique o numero de notas: ");`
 - `scanf("%d", &tamVet);`
 - `float notas[tamVet];`
 - `for (i = 0; i < tamVet; i++) {`
 - `notas[i] = 0.0;`
 - `}`
- O vetor funciona como um *buffer*, ou seja, um banco de reserva de espaço que pode ser todo utilizado ou não. A forma de uso dos espaços do vetor depende dos objetivos do programa.

Exercícios/Desafios – Parte 01



- Faça o seguinte programa: declare um vetor de 10 posições inteiras e inicialize todas elas com 0 (zero). Depois, atribua um valor diferente para cada posição. Calcule e mostre a soma dos elementos de índice par e faça o mesmo com os elementos de índice ímpar. Não use comandos de repetição. Entregue o código fonte no AVA.
- Faça o seguinte programa: peça n para o usuário, então, declare um vetor Vet de n números reais. Use repetição com *for* para preencher o vetor com valores fornecidos pelo usuário. Somente depois de preenchido, calcule a media aritmética entre os elementos do vetor usando *while*. Somente depois de calcular a média, localize o maior e o menor elementos do vetor, usando *do-while*. **Atenção:** impeça o usuário de digitar números repetidos. Entregue o código fonte no AVA.

Exercícios/Desafios – Parte 02



- Faça um programa para calcular o produto escalar. O produto escalar é obtido com a multiplicação de dois vetores de mesmo tamanho “lógico”, elemento a elemento, e somando tudo, resultando em um único valor inteiro. Declare 2 vetores com tamanho máximo. Peça para o usuário o tamanho “lógico” n dos vetores que serão armazenados, respeitando o tamanho máximo da alocação “física”. Gere os elementos aleatoriamente e mostre-os na tela. Mostre o produto escalar. Faça um loop com pergunta para repetir o programa novamente. **OBS:** use os comandos `srand()` e `rand()` da biblioteca `<stdlib.h>` e `time(NULL)` da biblioteca `<time.h>`. Investigue os comandos e bibliotecas. Entregue o código fonte no AVA.
- Faça um programa que verifique se uma sequência de caracteres fornecida pelo usuário é palíndromo. Use apenas um vetor de tamanho máximo fixo para armazenar a sequência. O tamanho da sequência e a própria sequência devem ser fornecidos pelo usuário. Faça um loop com pergunta para repetir o programa novamente. Entregue o código fonte no AVA.

Exercícios/Desafios – Parte 03



- Faça o seguinte programa: verifique se dois vetores v1 e v2, de inteiros, de mesmo tamanho, possuem exatamente os mesmos elementos, independente da ordem entre eles. Considere a possibilidade de haver elementos repetidos. O tamanho lógico e os elementos devem ser digitados pelo usuário. Defina um tamanho máximo para a alocação física. Faça um loop com pergunta para repetir o programa novamente. Entregue o código fonte no AVA.
- Faça o seguinte programa: gere aleatoriamente um vetor de n inteiros, sendo n fornecido pelo usuário. Mostre-o no vídeo. Depois, ordene o vetor usando Seleção Direta. Mostre-o no vídeo. Trabalhe com tamanhos lógico e físico. Faça um loop com pergunta para repetir o programa novamente. Entregue o código fonte no AVA.
- Idem para Bubble Sort.

Exercícios/Desafios – Parte 04



- Faça o seguinte programa: localize um vetor v1 dentro de um vetor v2. Trabalhe com tamanhos lógico e físico. Faça um loop com pergunta para repetir o programa novamente. Defina um máximo para a alocação. Entregue o código fonte no AVA.
- Faça o seguinte programa: faça um menu com as opções: 1) Insere Elemento, 2) Remove Elemento, 3) Ordena Elementos, 4) Mostra Elementos e 5) Finaliza Execução. Trabalhe com tamanhos lógico e físico. Faça um loop com pergunta para repetir o programa novamente. Entregue o código fonte no AVA. **Obs:** a inserção é feita após o último elemento e aumenta o tamanho lógico. A remoção arrasta os elementos posteriores e diminui o tamanho lógico. O tamanho físico é imutável.

- Execute:
 - Experimento_01
 - Experimento_02